

西安电子科技大学

毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 王奇 学号 22009201185

指导教师 魏昱恒 职称 科学研究人员/助理研究员

学院 计算机科学与技术学院 专业 软件工程

题目名称 智能客服机器人的设计与交互优化

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2025 年 11 月 10 日 — 2025 年 11 月 30 日	选题与准备阶段： 确定研究方向与技术路线，调研智能客服机器人相关技术；了解可用的 AI 模型（如 GPT、讯飞星火等）及其公开 API；撰写开题报告初稿。
2025 年 12 月 1 日 — 2025 年 12 月 30 日	开题阶段： 提交正式开题报告与不少于 3 篇周记；明确系统架构、AI 模型接口选型（自建或调用开放模型 API），确定开发工具与数据库方案。
2026 年 1 月 1 日 — 2026 年 3 月 10 日	系统设计与 AI 模型研究阶段： ① 设计整体系统架构（前后端分离、微服务结构）； ② 研究 AI 模型搭建可行性，或调用互联网 AI 开放 API 实现智能对话； ③ 设计数据库表结构（MySQL）。
2026 年 3 月 12 日 — 2026 年 3 月 20 日	中期检查阶段： 提交中期报告与阶段性成果演示，展示 AI 模型集成与客服核心功能实现情况；汇报存在问题与下一步优化计划。
2026 年 3 月 21 日 — 2026 年 4 月 30 日	系统开发与交互优化阶段： ① 后端基于 Spring Boot 微服务实现语义处理、用户会话与知识库模块； ② 前端基于 Vue 或 React 实现客服交互界面； ③ 完成用户体验测试与反馈收集。
2026 年 5 月 1 日 — 2026 年 5 月 5 日	盲审准备阶段： 整理毕业论文初稿与查重；导师审核论文质量与格式，提交盲审材料。
2026 年 5 月 6 日 — 2026 年 5 月 22 日	论文定稿与答辩准备阶段： 根据盲审与指导意见修改论文；完善系统展示与接口文档；完成软硬件验收及答辩申请。

2026 年 5 月 25 日 — 2026 年 6 月 4 日	毕业答辩阶段： 进行系统演示与答辩汇报，展示 AI 模型接入、语义理解与交互优化结果。
2026 年 6 月 5 日 — 2026 年 6 月 12 日	抽检与优秀论文推荐阶段： 配合学校进行论文抽检；根据论文质量与创新性，申请优秀毕业论文评选。
2026 年 6 月 13 日 — 2026 年 7 月上旬	材料归档与总结阶段： 整理实验记录、源代码、论文与查重报告等资料；完成毕业设计总结报告并提交学院备案。

二、主要参考书目（资料）

1. 周志华. 《机器学习》. 清华大学出版社, 2021.
2. 李航. 《统计学习方法（第 2 版）》. 清华大学出版社, 2019.
3. Jurafsky D, Martin J H. Speech and Language Processing (3rd Edition). Pearson, 2023.
4. 王斌. 《自然语言处理原理与技术》. 电子工业出版社, 2020.
5. 陈铭, 张家俊. 《人机交互设计：以用户为中心的方法》. 机械工业出版社, 2019.
6. 张涛. 《智能客服系统设计与实现》. 人民邮电出版社, 2022.
7. IEEE/ACL/AAAI 等国际会议论文，智能客服与对话系统相关最新研究资料。
8. Spring 官方文档、Vue 与 React 官方开发手册、OpenAI API 文档。

三、主要仪器设备及材料

- 开发设备：个人计算机（Windows 环境）
- 开发语言与环境：Java 17, IntelliJ IDEA, Spring Boot 框架
- 前端技术：Vue.js / React
- 数据库系统：MySQL 8.0
- 接口与工具：可选自建轻量模型（如 ChatGLM-mini）或使用公开 API（如 OpenAI、讯飞星火等）
- 测试与部署：本地 Tomcat 服务器、Postman 接口测试工具

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

- 指导方式：
 - 每两周定期汇报，采用线上（腾讯会议/微信）与线下结合的指导方式；
 - 指导教师提供 AI 模型选型、系统架构设计及论文撰写指导；
 - 阶段性采用组会形式汇报，邀请企业导师（Harris H M XIE）共同参与评议与优化。
- 场地安排：
 - 校内实验室及计算机学院机房用于系统开发与测试；
 - 校外导师通过远程协作工具（微信/腾讯会议）参与阶段性审阅与反馈。

五、对计划的说明

本毕业设计聚焦于 AI 智能客服系统的设计与交互优化，结合 Spring Boot 微服务架构与前后端分离设计思想。使用公开 API（如 OpenAI、讯飞星火）进行智能问答与语义理解。

数据库采用 MySQL，前端选用 Vue，实现系统的高可扩展性与良好交互体验。

整个设计将理论与工程实现相结合，确保在时间节点内完成系统开发、论文撰

写与答辩展示。

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。